
Structures de données multiples

Listes - Tuples

Exercices

Exercice 1

Conversion d'un tuple en liste.

Récupérer le programme Python "EX_1-ConversionTupleListe.py" et ajoutez les lignes de code nécessaires pour construire et afficher trois listes dont les éléments seront les mêmes (et dans le même ordre) que le tuple initialisé au début du programme.

- La première liste doit être construite avec une boucle "for"
- La deuxième liste doit être construite avec une boucle "while"
- La troisième liste doit être construite sans utiliser de boucle explicite et sans utiliser la fonction list()

```
Console X
```

```
>>> %Run EX6.1-ConversionTupleListe.py

Le tuple initial: ('Sylvie', 'Jacques', 'Rosaire', 'Xavier', 'Clothilde')
Liste avec boucle for: ['Sylvie', 'Jacques', 'Rosaire', 'Xavier', 'Clothilde']
Liste avec boucle while: ['Sylvie', 'Jacques', 'Rosaire', 'Xavier', 'Clothilde']
Liste sans boucle: ['Sylvie', 'Jacques', 'Rosaire', 'Xavier', 'Clothilde']

>>>
```

Exercice 2

Élimination des nombres négatifs d'une liste de nombres.

Récupérer le programme Python "EX2_EliminationNegatif.py". Ce programme contient du code qui permet de générer une liste aléatoire de vingt nombres entiers entre -50 et 50.

Ajoutez les lignes de code nécessaires pour "épurer" cette liste en enlevant tous les nombres négatifs et affichez ensuite le contenu de cette liste après l'épuration. Vous devez donc le faire sans créer une nouvelle liste.

Voici un exemple de ce que vous devriez obtenir:

```
Console ✕  
  
>>> %Run EX6.2-EliminationNegatif.py  
  
Liste avant l'élimination des nombres négatifs:  
[-13, -2, -20, -24, -33, 13, -38, 6, -7, 4, -27, -14, -21, -23, 13, -43, 13, 18, 21, 31]  
  
Liste épurée:  
[13, 6, 4, 13, 13, 18, 21, 31]  
  
>>>
```

Exercice 3

Fusion de listes avec élimination des doublons.

Récupérer le programme Python "EX_3-FusionSansDoublon.py". Ce programme contient du code qui permet de générer deux listes aléatoires de nombres entiers entre 0 et 9 et d'afficher ces deux listes.

Ajoutez les lignes de code nécessaires pour créer une troisième liste nommée "liste3" de telle sorte que la liste construite contienne tous les éléments de la liste "liste1" et tous les éléments de la liste "liste2" mais sans qu'il y ait d'éléments répétés dans la nouvelle liste.

Voici un exemple de ce que vous devriez obtenir:

```
Console X
```

```
>>> %Run EX6.3-FusionSansDoublon.py

Entrez le nombre d'éléments de la 1ère liste : 10
Entrez le nombre d'éléments de la 2ème liste : 8
Liste 1:
[6, 5, 9, 6, 4, 2, 1, 5, 6, 3]

Liste 2:
[6, 1, 8, 5, 0, 3, 6, 6]

Liste 3:
[6, 5, 9, 4, 2, 1, 3, 8, 0]

>>>
```

Exercice 4

Inversion d'une liste

Récupérer le programme Python "EX_4-InversionListeListe.py". Ce programme contient du code qui initialise une liste nommée "laListe" avec des noms de personnes.

Ajoutez les lignes de code nécessaires pour:

- Inverser les éléments de cette liste en utilisant une boucle "for" et sans aucune instruction d'affectation. Afficher la liste modifiée.
- Inverser de nouveau cette liste mais sans utiliser de boucle. Afficher la liste modifiée.

Voici un exemple de ce que vous devriez obtenir:

```
Console X
>>> %Run EX6.4-InversionListe.py
['Sylvie', 'Jacques', 'Rosaire', 'Xavier', 'Clothilde']
['Clothilde', 'Xavier', 'Rosaire', 'Jacques', 'Sylvie']
['Sylvie', 'Jacques', 'Rosaire', 'Xavier', 'Clothilde']
>>>
```